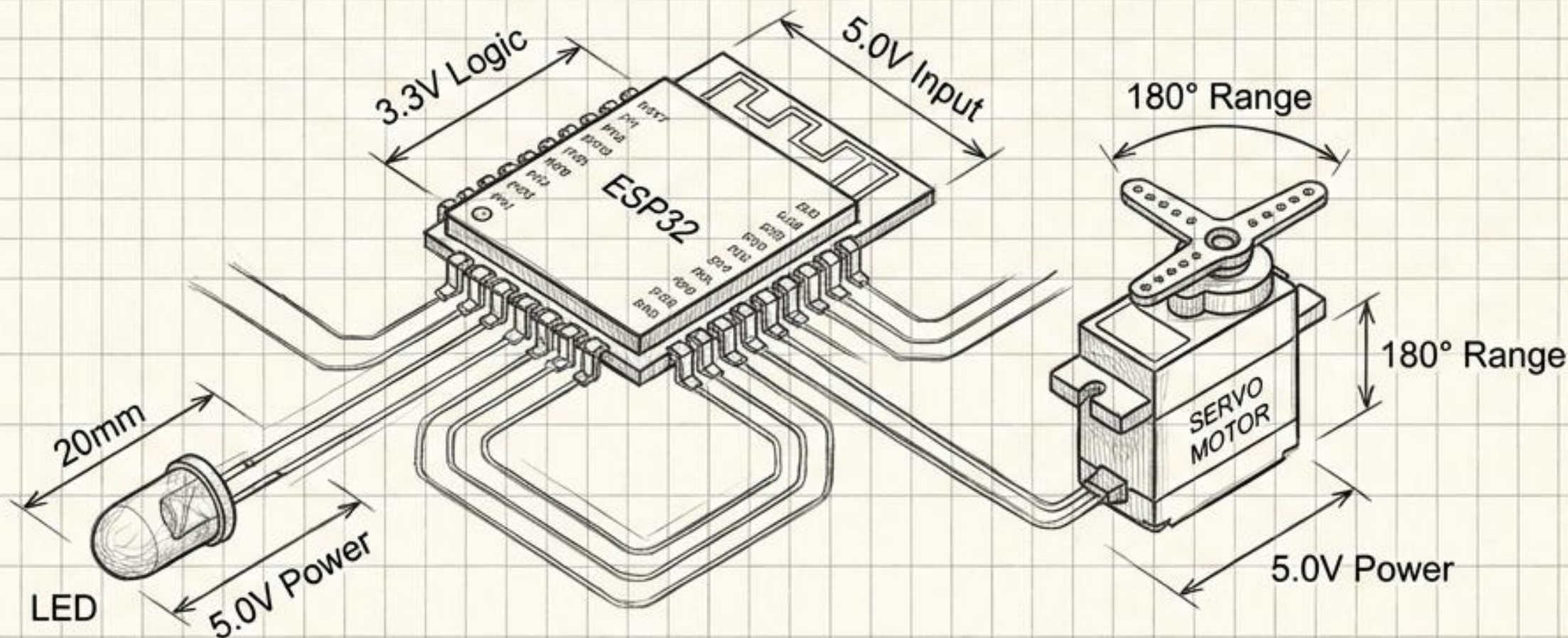


PLANEJAMENTO LAB 5: CONTROLE DE PERIFÉRICOS COM PWM E ESP32

Do nível do silício (RISC-V) à interface Web: Projeto Integrado de Hardware e Software.

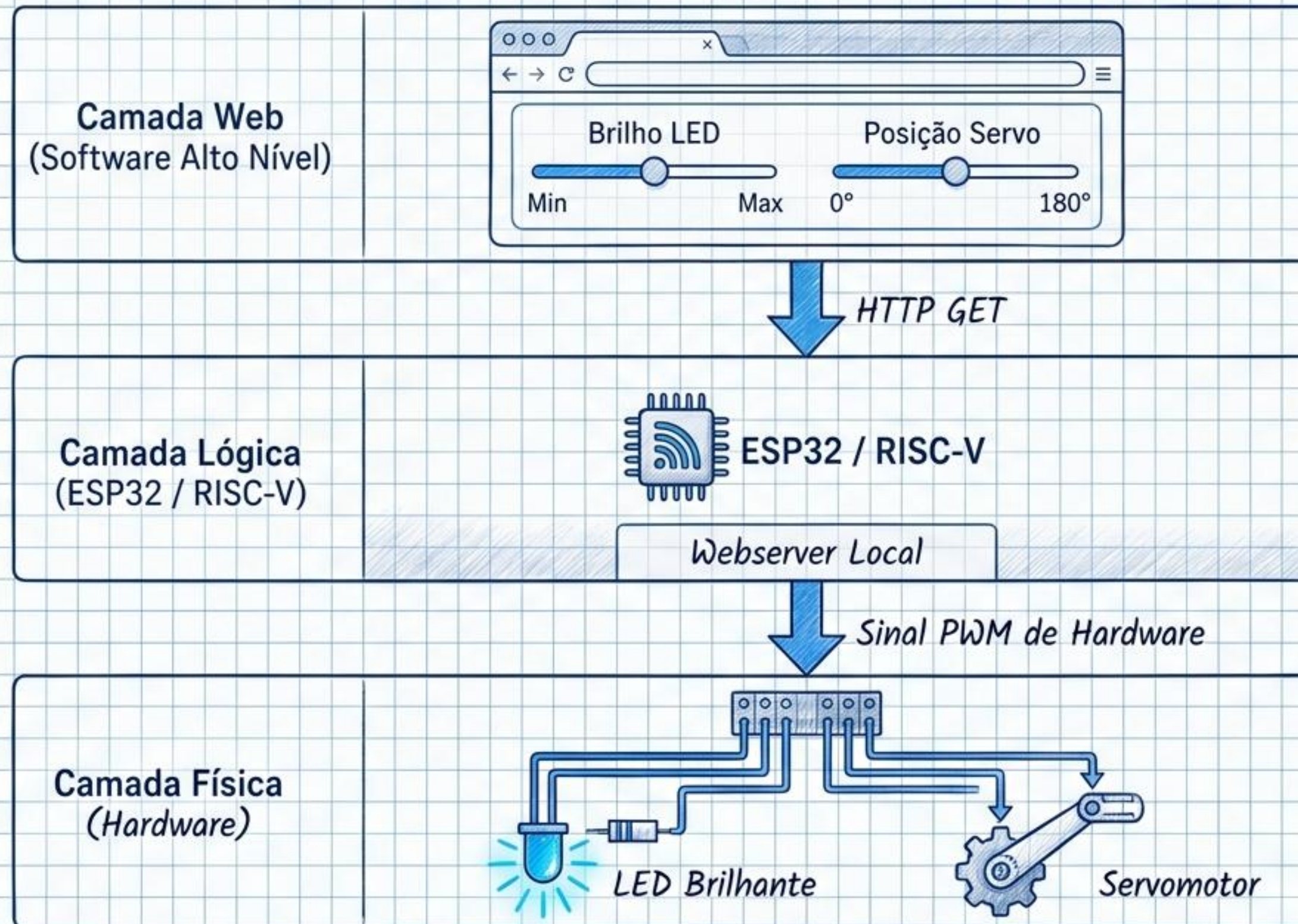


[NOME DO GRUPO]

[DATA]

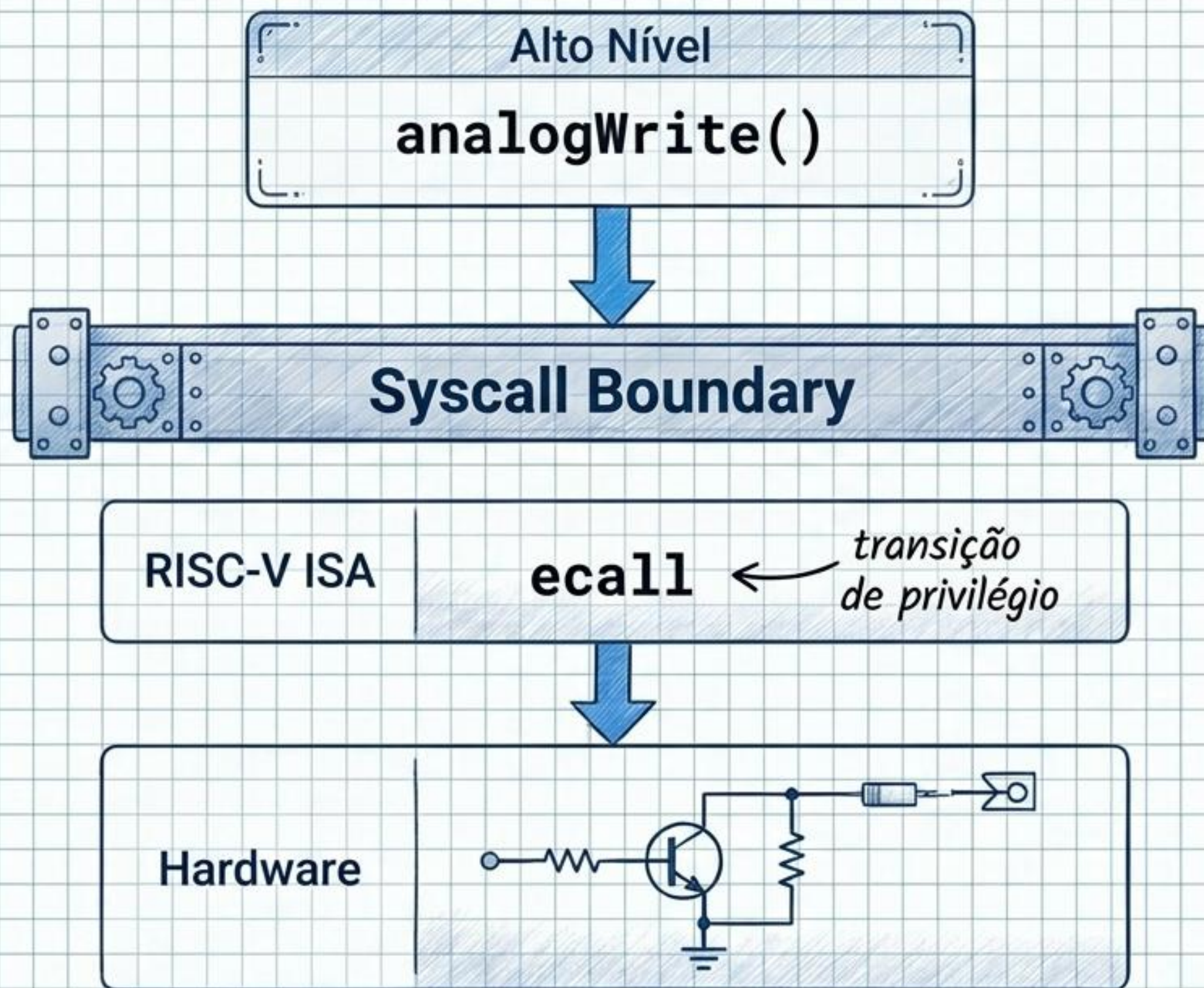
Disciplina: PCS3732

Arquitetura do Sistema



Uma única ação no navegador reflete instantaneamente no mundo físico.

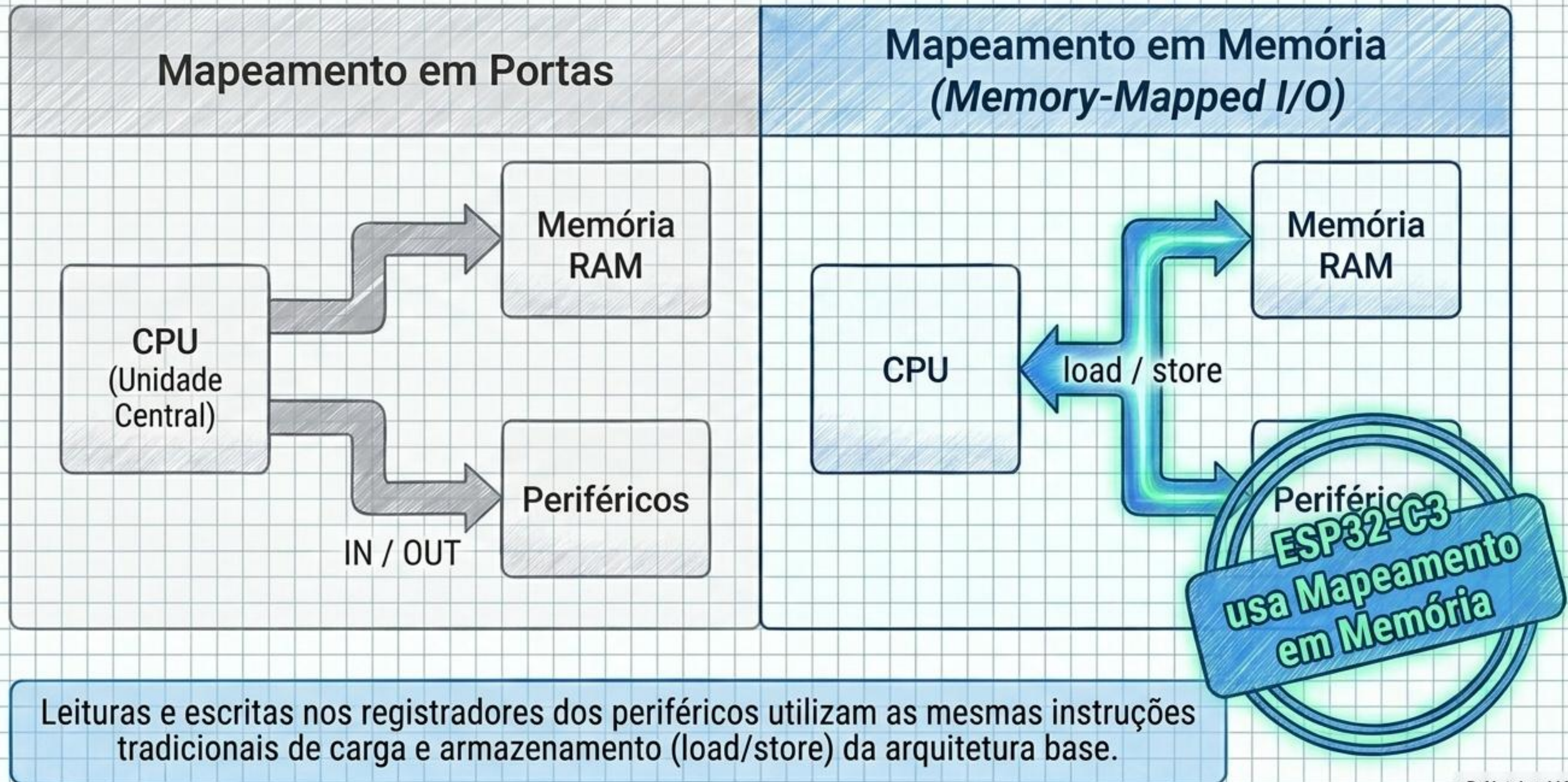
O Caminho Crítico: E/S e Syscalls no RISC-V



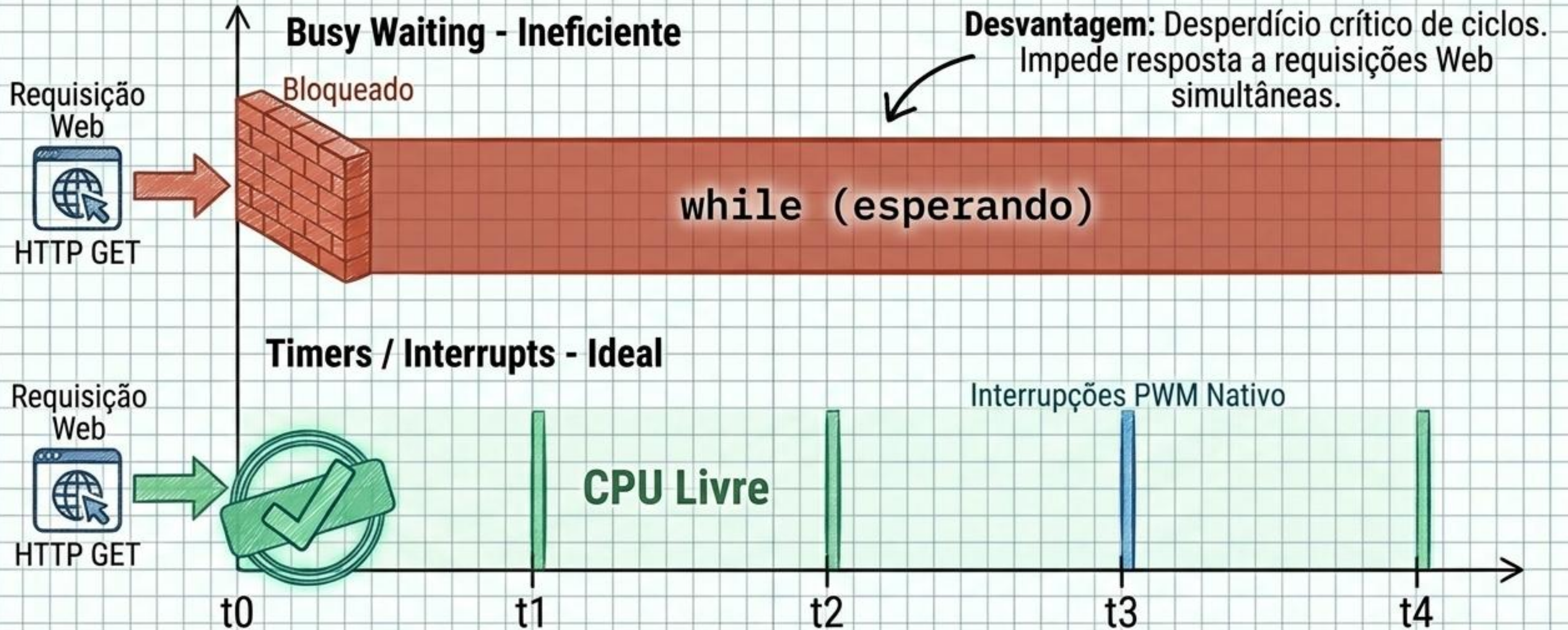
Em arquiteturas RISC-V, o acesso direto a hardware é protegido.

Aplicações solicitam serviços ao ambiente de execução via chamadas de sistema (syscalls), utilizando a instrução `ecall` para alterar o nível de privilégio e interagir com segurança com os periféricos.

Mapeamento de Periféricos: A Abordagem do ESP32

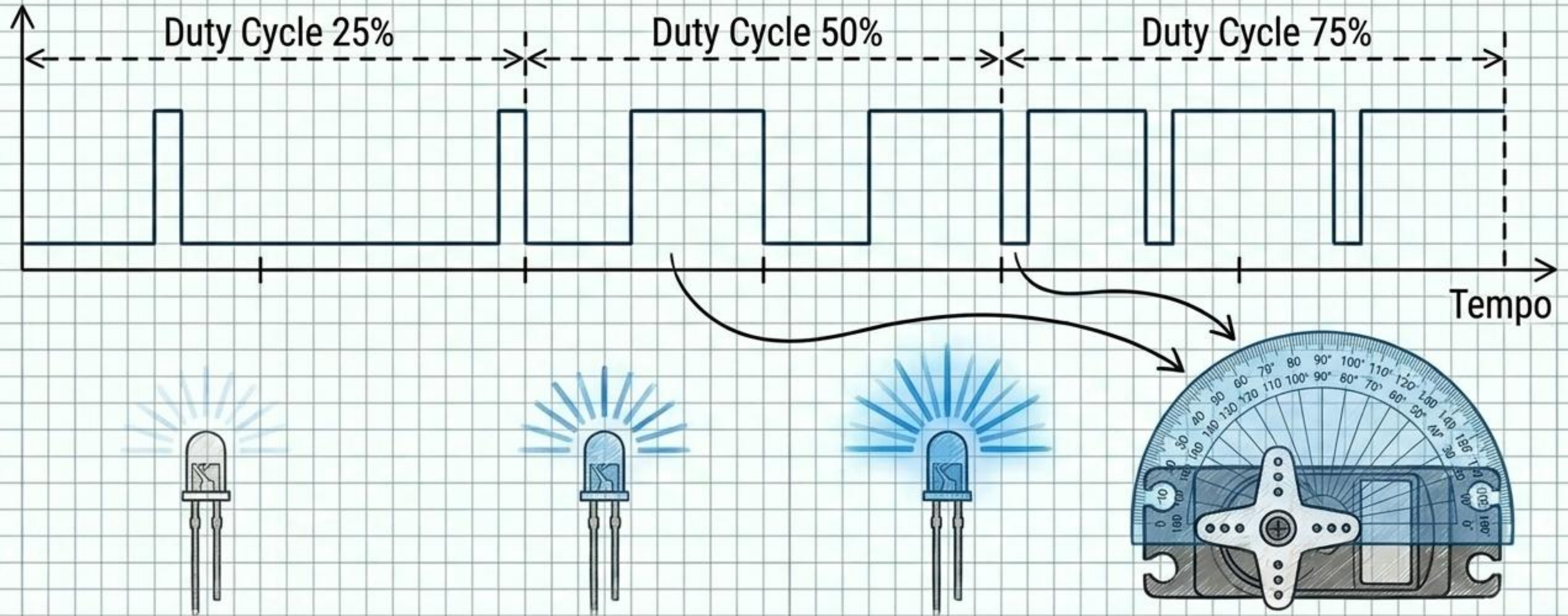


O Gargalo do "Busy Waiting"



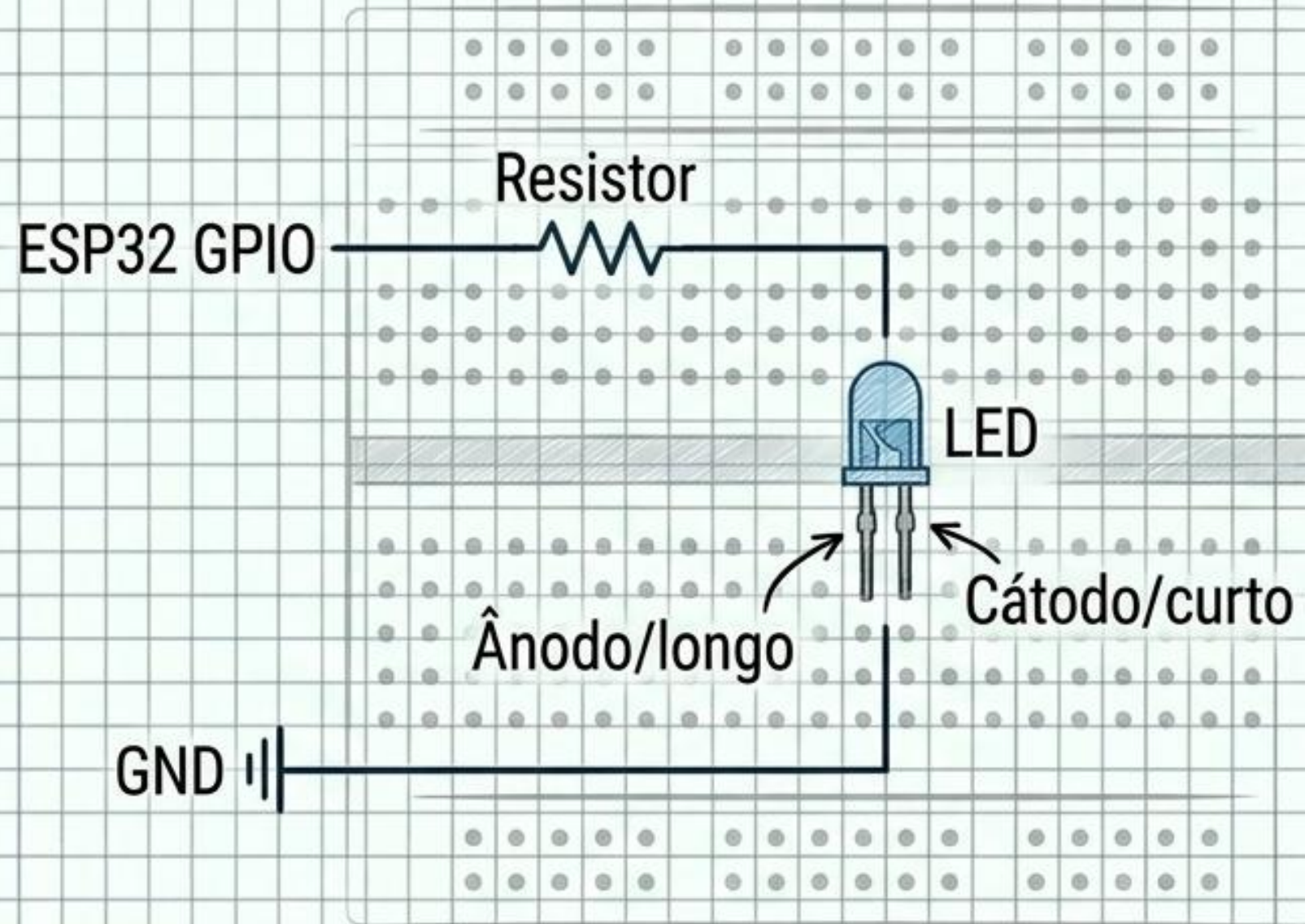
A alternativa é a delegação para periféricos de hardware dedicados ou a implementação baseada em interrupções (Interrupt-driven I/O).

Desmistificando o PWM no ESP32



Implementação ESP32: Diferente de software bit-banging, o ESP32 usa o periférico dedicado LEDC (LED^o). O controle PWM ocorre em hardware nativo, dispensando a CPU de manter os ciclos de clock.

Plano de Bancada 1: Isolamento e Teste do LED

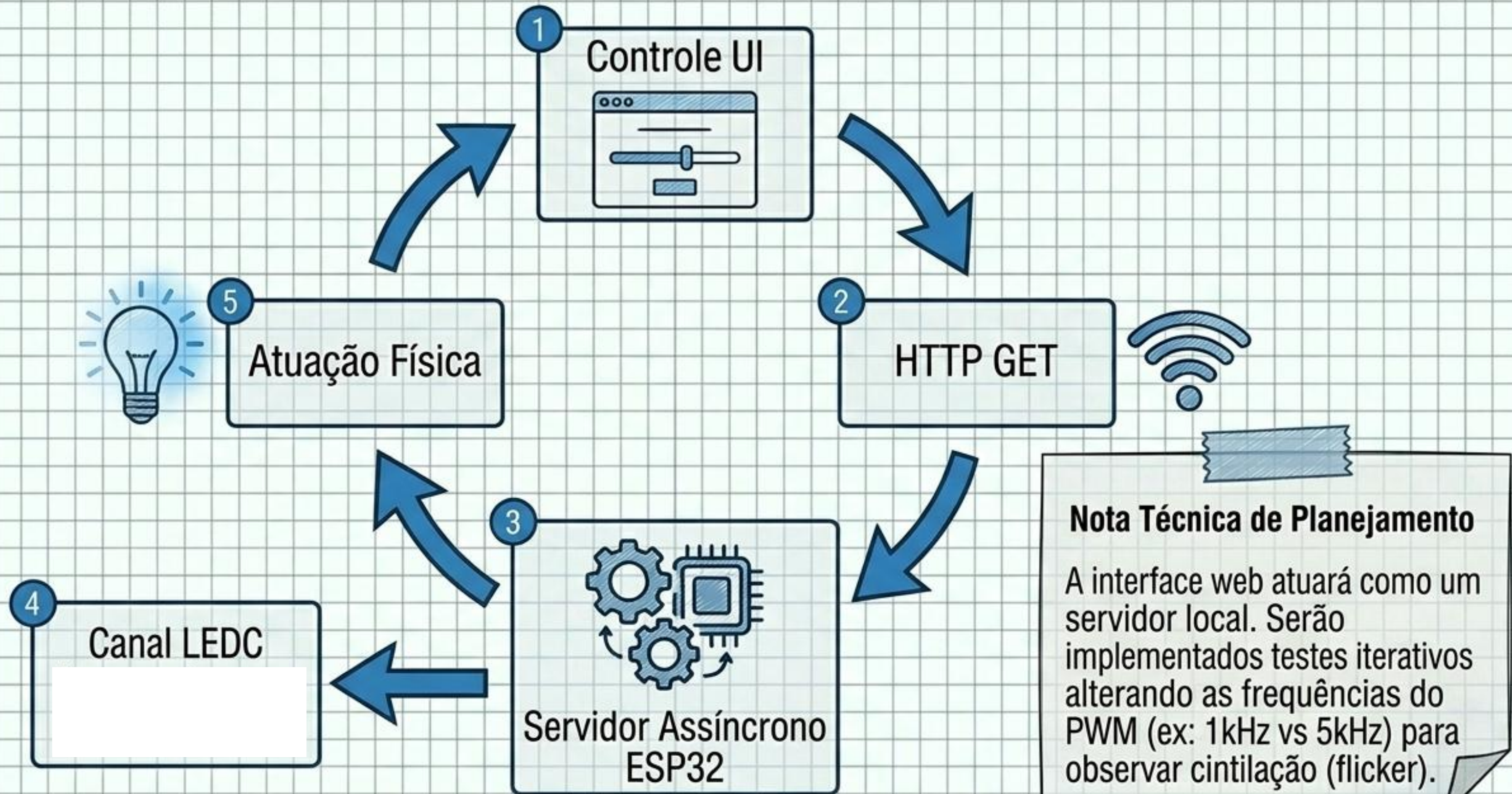


Checklist de Validação

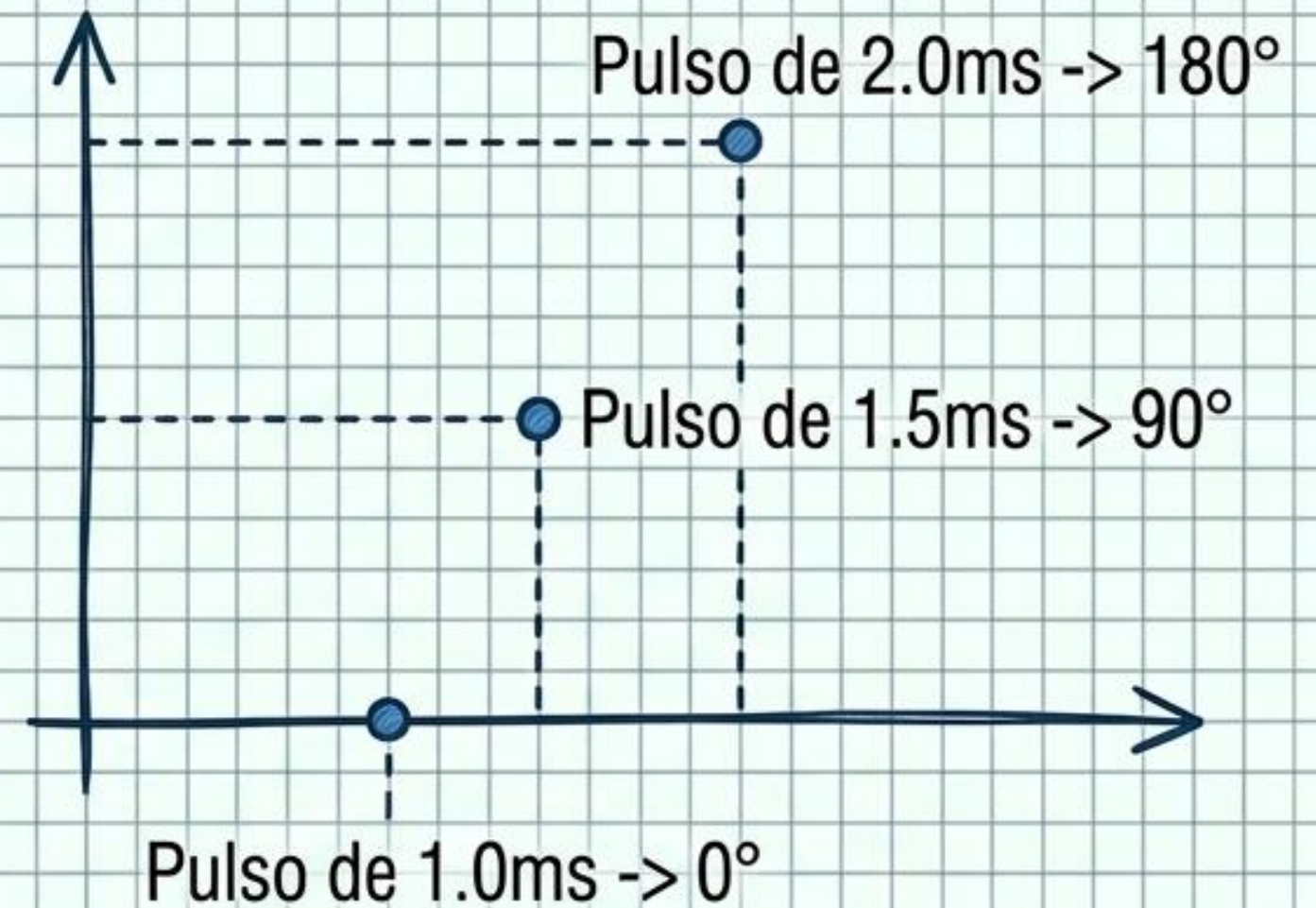
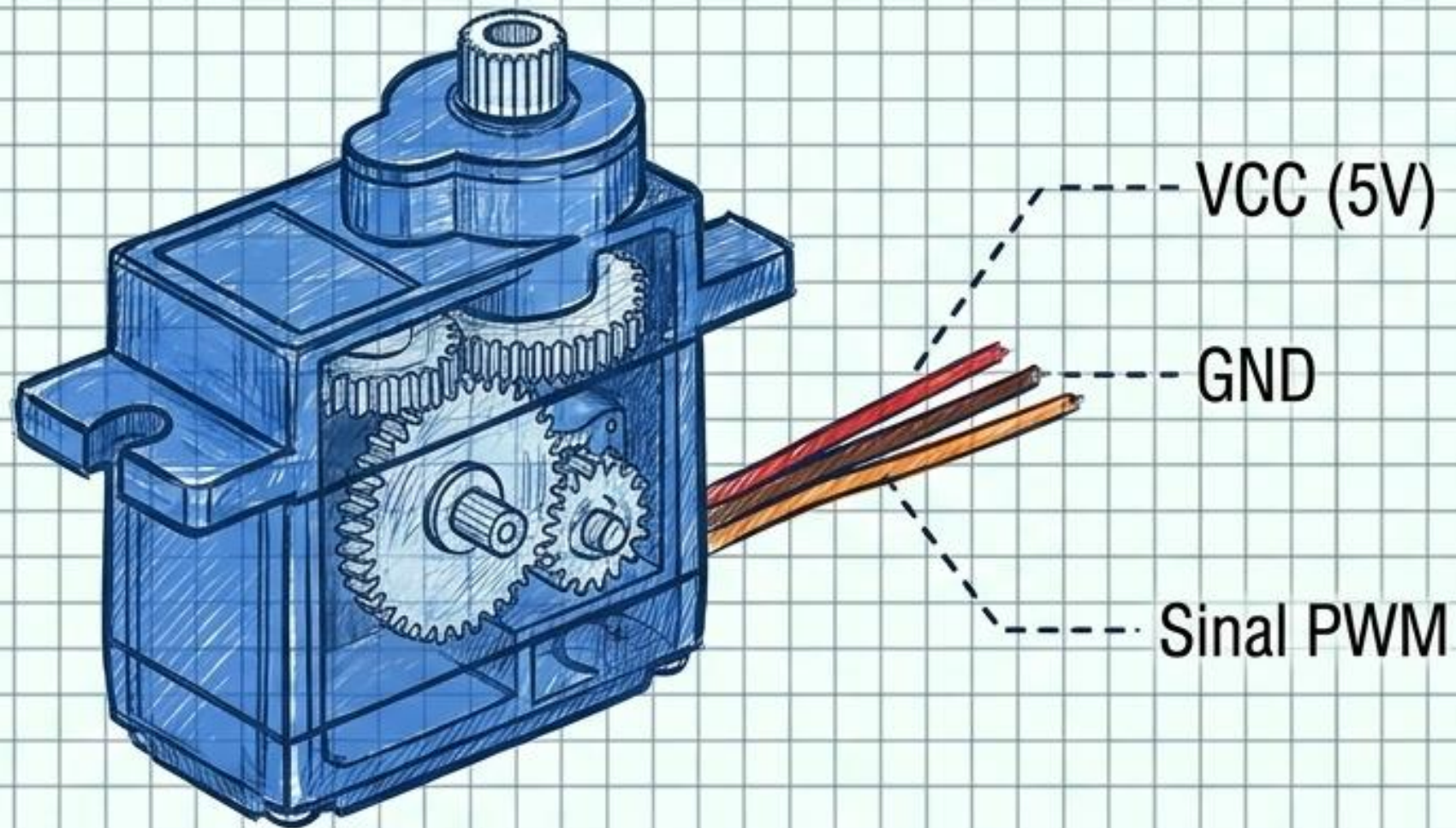
- ☐ Montagem correta da polaridade.
- ☐ Dimensionamento correto do resistor (prevenção de queima).
- ☐ Teste Blink básico em código sem servidor Web para isolar falhas elétricas.

Meta da Fase: Garantir integridade do circuito elétrico antes de introduzir complexidade de rede ou PWM avançado.

Plano de Bancada 2: Servidor Web + PWM (LED)



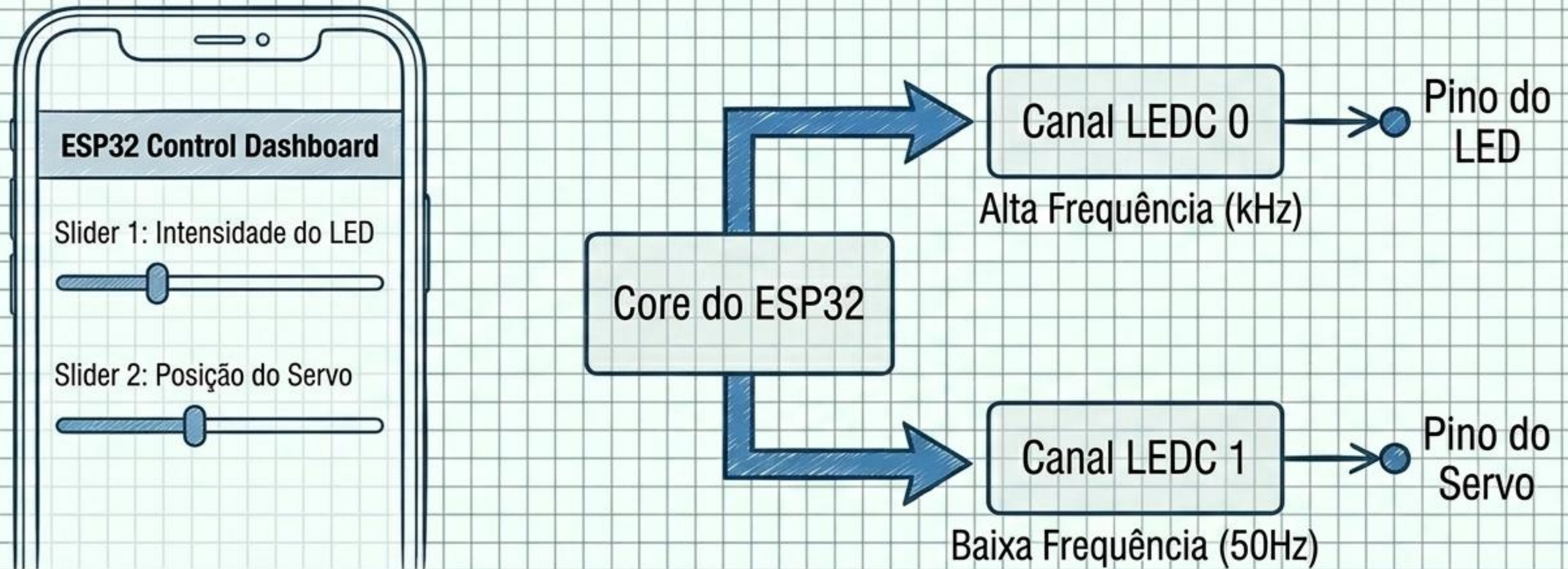
Plano de Bancada 3: Controle Posicional Eletromecânico



Atenção às Demandas de Corrente

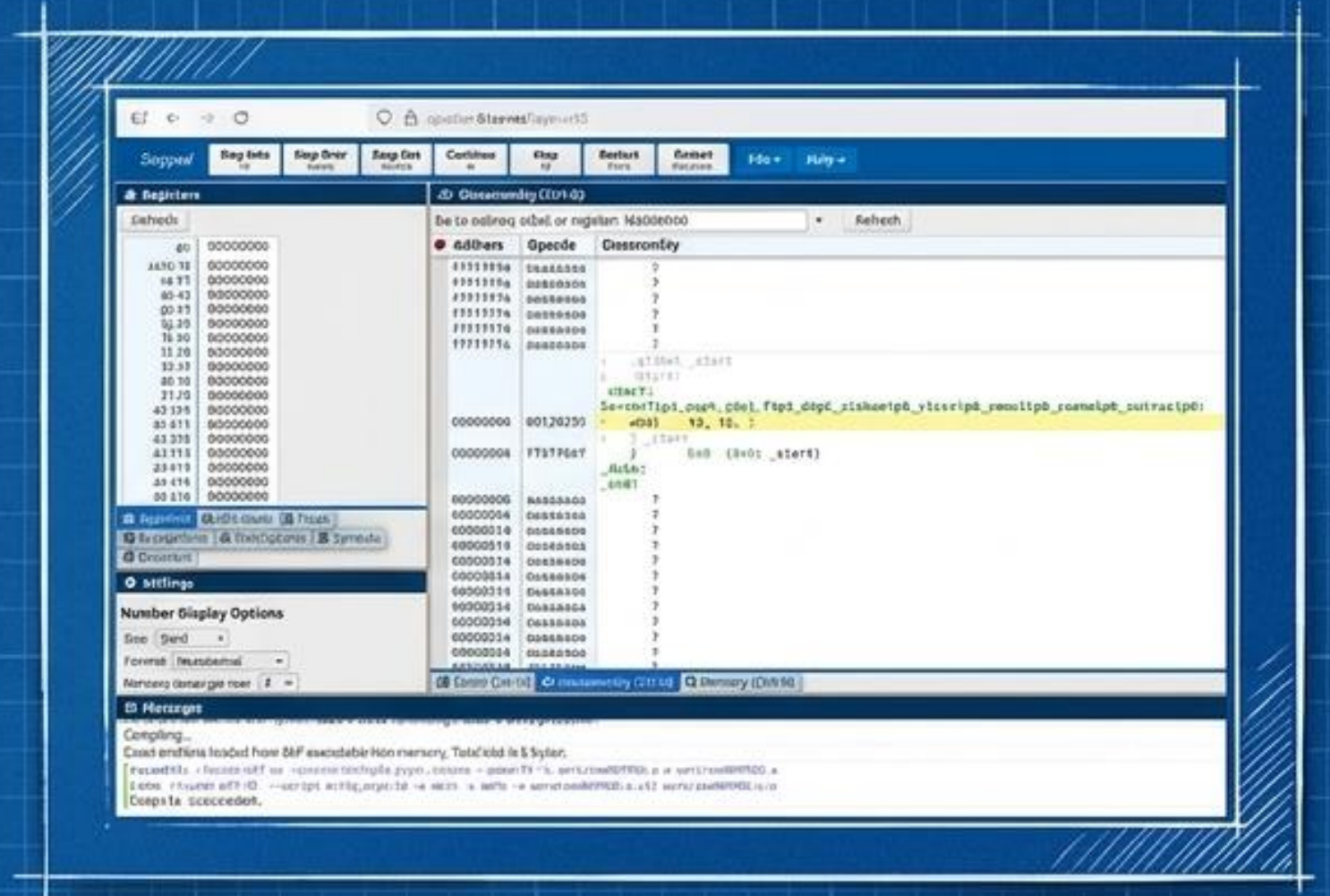
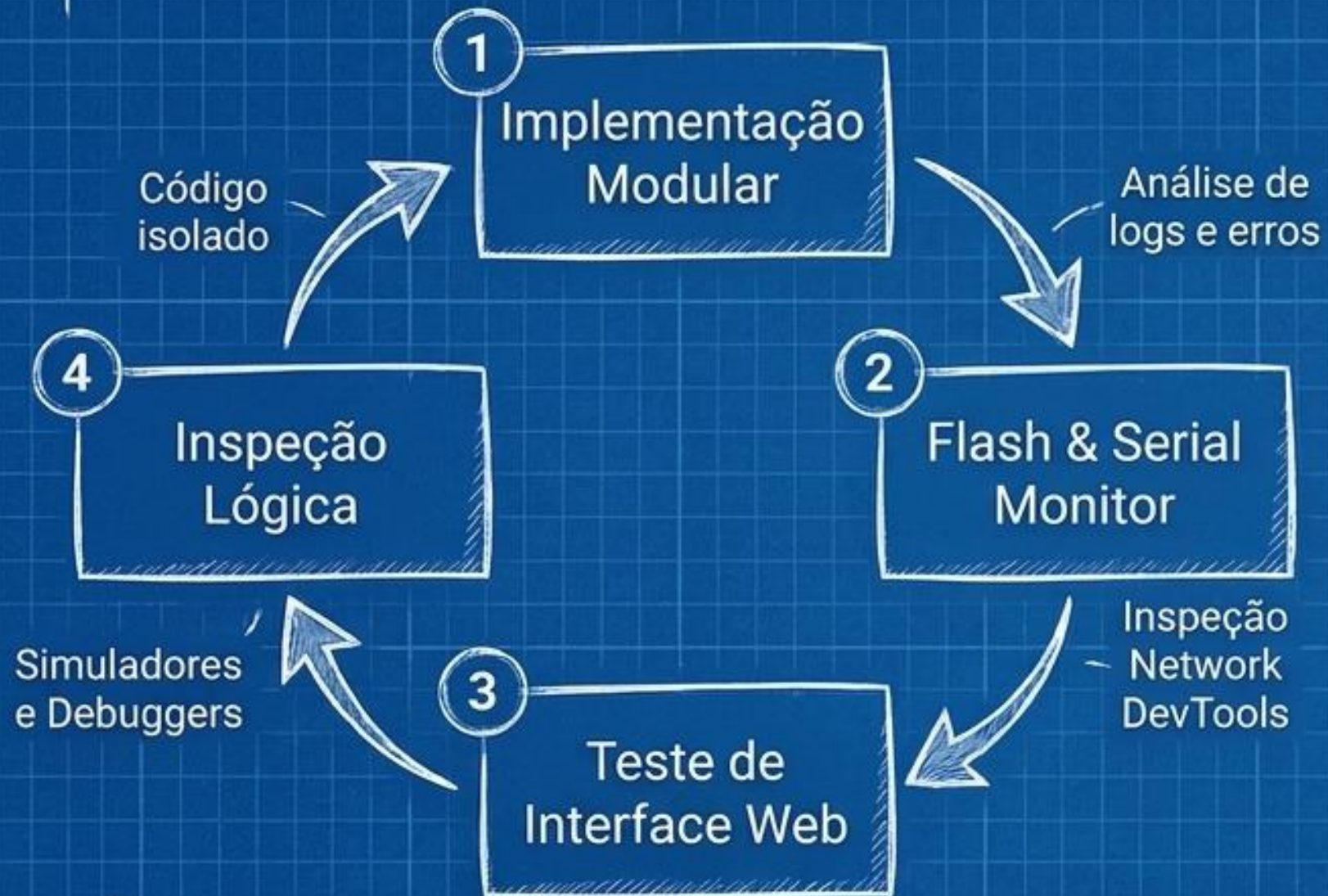
O ESP32 fornece sinal lógico de 3.3V, mas o motor pode ser alimentado de forma adequada (V-IN ou fonte externa)

0 Desafio: Integração Total Sem Bloqueios



Foco do Desafio: A interface deve comandar dois periféricos simultaneamente com exigências de frequências completamente distintas. Requer uso rigoroso de I/O não bloqueante

Método Experimental e Pipeline de Depuração



Diretriz de Trabalho: Desenvolvimento incremental e rastreamento rigoroso no Serial Monitor. Nenhum novo hardware é integrado até o software subjacente estar perfeitamente estável.

Do Laboratório ao Projeto: Definição de Escopo



Objetivo Geral do Projeto

[Espaço reservado para a frase síntese descrevendo o objetivo do projeto da equipe.
Ex: Automação residencial orientada por dashboard web]

Tabela 1A: Especificação e Teste de Requisitos Funcionais (RF)

RF1: Interface Acessível.

Conectar à rede Wi-Fi via IP do ESP32 pelo celular.

Carregamento correto do HTML sem falhas de requisição GET.



RF2: Controle Lumínico (PWM).

Alterar slider do LED de 0 a 100%.

Variação linear do brilho sem oscilações bruscas.



RF3: Atuação Posicional.

Solicitar ângulos limites (0° e 180°).

Servo atinge o ângulo físico requerido sem engasgar ou gerar pico excessivo de corrente.

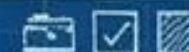


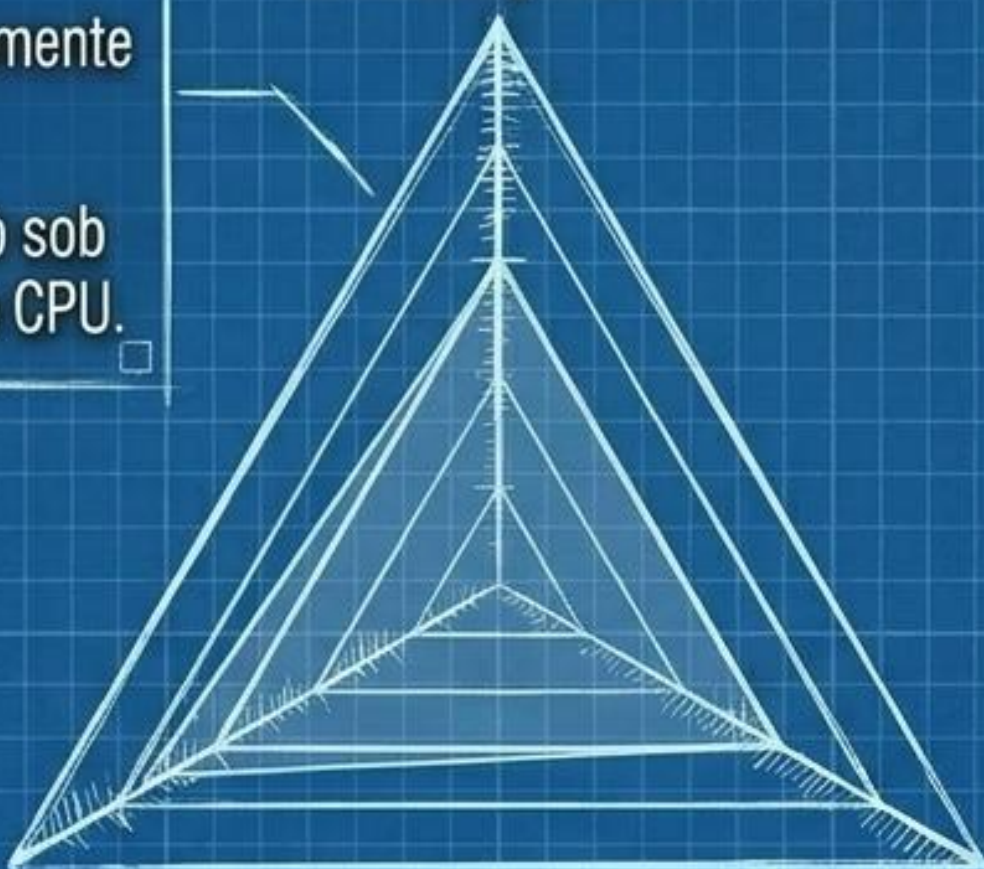
Tabela 1B: Requisitos Não-Funcionais (Padrão ISO 25010)

Eficiência de Desempenho (RNF1):

Sistema de PWM deve operar exclusivamente em canais de hardware dedicados.

Teste: Monitorar latência da página web sob carga, provando ausência de gargalo de CPU.

Desempenho



Usabilidade (RNF2): Interface com elementos dimensionados para toque em mobile.

Teste: Redimensionar janela do navegador e validar responsividade (CSS/HTML).

Usabilidade

Confiabilidade

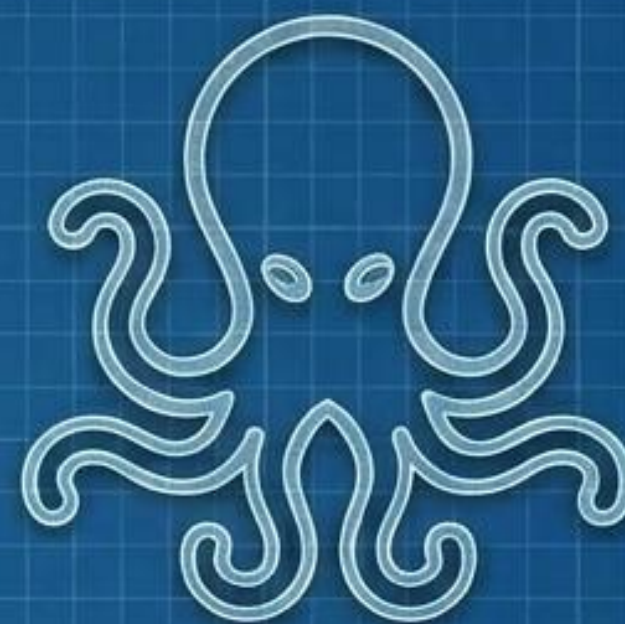
Confiabilidade (RNF3): ESP32 deve notificar serialmente caso haja falha de Wi-Fi.

Teste: Mudar credencial do roteador e verificar log de erro não-fatal.

Consolidação e Entregáveis do Sistema



Relatório de Atividades Práticas.
Fonte Arial 12, máx. 10 páginas.



Repositório Público do Grupo com
Versionamento do Código-fonte e
Histórico de Commits.

Planejar, iterar e documentar. A integração real entre hardware e software só se consolida pelas evidências capturadas.